No
Date 22 - Apr - 22

- Persamaan Maxwell -

Medan listrik
Medan magnet
Muatan listrik
Arus listrik
} Menunjukkan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik

☑ Hukum Gauss → Muncul jika ada muatan

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

(∇· : Fluks)

Keterangan → ∇· : Diferensi vektor
E : medan listrik
ρ : rho / rapat muatan total
ε_0 : tetapan pasti permivitas udara (8.85×10^{-12})

☑ $\nabla \cdot B = 0$ Tidak ada monopol magnet → 1 kutub

Keterangan → ∇· : Diferensi vektor
B : Medan magnet

☑ Hukum Faraday → Perubahan medan magnet terhadap waktu menghasilkan medan listrik

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

Keterangan → ∇× : diferensi rotasi
E : medan listrik
$\frac{-\partial}{\partial t}$: turunan parsial terhadap waktu
B : medan magnet

☑ Hukum Ampere / Biot Savart

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial E}{\partial t}$$

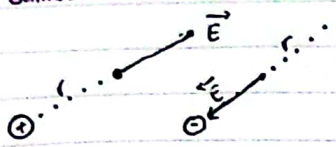
Keterangan → ∇× : diferensi rotasi
B : medan magnet
J : rapat arus
C : kecepatan cahaya / gelombang elektromagnet

Pengertian Medan

Medan
- Daerah
- Sumber : muatan listrik
- Karakteristik : $\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$ medan listrik mengimbalkan gaya terhadap muatan

dengan : F = Gaya
Q = Muatan
E = Medan listrik

Sumber : Muatan Titik



$\vec{E} = \frac{k \cdot Q}{r^2}$

$E = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$

k = konstanta = $\frac{1}{4\pi\varepsilon}$

k = ruang hampa = $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9$

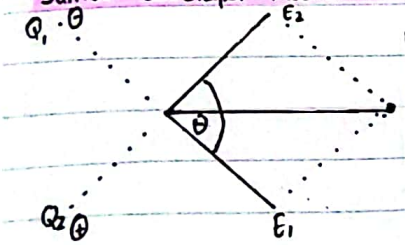
⊕ : menjauhi medan listrik

⊖ : mendekati dari sumber medan listrik

Dengan : ε_r = permitivitas relatif

ε_0 = permitivitas dalam ruang hampa = $8{,}85 \cdot 10^{-12}$

Sumber Beberapa Muatan Titik



$\vec{E}_{tot} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos\theta}$

$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} E_i$

Sumber : Benda dengan distribusi muatan kontinu



$\vec{dE} = \frac{k \cdot dq}{r^2}$

$\vec{E} = \int d\vec{E}$

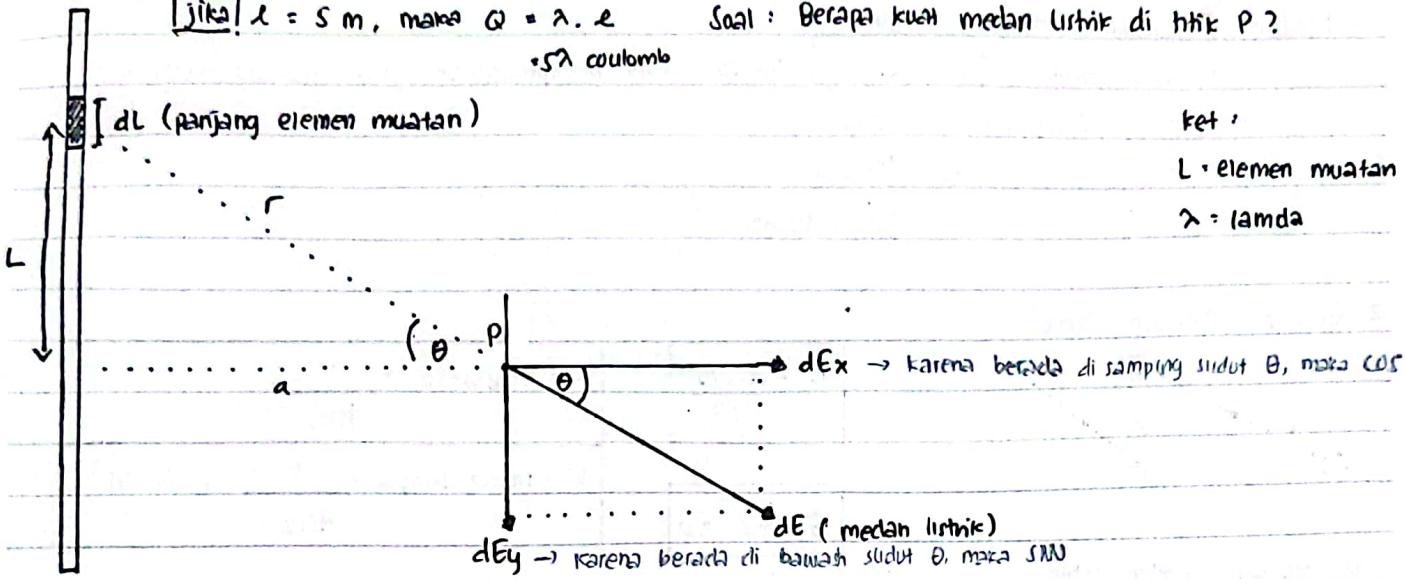
dengan k = konstanta
d = jarak
q = muatan
r = jari²

Contoh soal :

1. Batang lurus yang sangat panjang, bermuatan homogen / tersebar rata dengan rapat muatan λ coulomb/meter

jika $\ell = 5$ m, maka $Q = \lambda . \ell$ Soal : Berapa kuat medan listrik di titik P ?

$= 5\lambda$ coulomb



ket :
L = elemen muatan
λ = lamda

a. Cari Elemen Muatan pada batang

$dQ = \lambda dL$ .... (1)

$dE = \frac{k . dQ}{r^2}$ .... (2)

↳ $dEx = dE \cos\theta \rightarrow Ex = \int dEx = \int dE \cos\theta$ ... (3)

$dEy = dE \sin\theta \rightarrow Ey = \int dEy = 0$ (karena P di tengah, maka komponen dEy nya saling meniadakan) $\vdash\cdots I_y = 0$

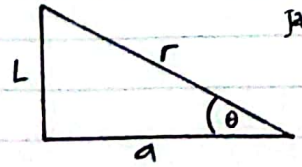
b. maka untuk mencari medan listrik :

$E = Ex = \int dE \cos\theta$ → masukan rumus 2 untuk dE

$= \int \frac{k . dQ}{r^2} \cos\theta$ → masukan rumus 1 untuk dQ

$= \int \frac{k . \lambda dL}{r^2} \cos\theta$ (terdapat 3 variabel. (r, L, θ) → jadikan 1 variabel)

c. Jadikan r, L dan θ menjadi 1 variabel



Jadikan variabel sudut teta (θ) menjadi acuan

$L = a \tan\theta$

$\frac{dL}{d\theta} = \frac{a}{\cos^2\theta} \rightarrow dL = \frac{a}{\cos^2\theta} . d\theta$

(Turunan L terhadap θ)

$r = \frac{a}{\cos\theta}$

maka masukin lagi ke rumus :

$$E = E_x = \int \frac{k\lambda dL}{r^2} \cos\theta$$

$$= k\lambda \int \frac{\frac{a}{\cos\theta}\, d\theta \cdot \cos\theta}{\frac{a^2}{\cos^2\theta}} = \frac{k\lambda}{a} \int_{-90^\circ}^{+90^\circ} \cos\theta \cdot d\theta = \frac{k\lambda}{a} (\sin\theta)\Big|_{-90}^{+90} = \frac{k\lambda}{a} [\sin 90^\circ - \sin(-90$$

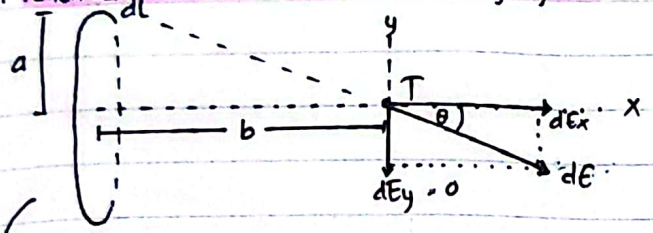
$$= \frac{2k\lambda}{a}$$

$k = 9.10^9$

⇒ masukan $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon}$ ⇒ $\frac{2k\lambda}{a} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon a}$

Penentuan Medan Listrik dari benda yang berdistribusi muatan

$E \int dE$



Benda berupa kawat setengah melingkar dengan $r = a$, muatan Q tersebar merata. Berapa kuat medan listrik di titik T pada sumbu kawat berjarak b dari pusat kawat

a. Menentukan elemen muatan dQ pada kawat sepanjang dL

Rapat muatan : $\lambda = \frac{Q}{2\pi a} = \frac{Q}{L}$

$$dQ = \lambda \cdot dL$$

$$dE = \frac{k \cdot dQ}{r^2} = \frac{k \cdot \lambda dL}{r^2}$$

b. Menentukan medan listrik

$$E = E_x = \int dE\cos\theta \Rightarrow \int \frac{k \cdot \lambda dL}{r^2} \cos\theta$$

$$= \frac{k\lambda}{r^2} \cos\theta \int dL = \frac{k\lambda \cos\theta}{r^2} \cdot L$$

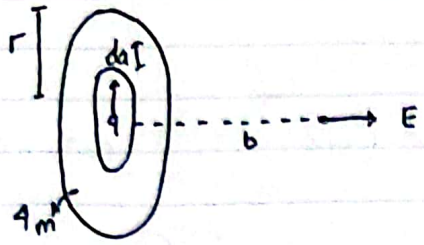
$$= \frac{kQ}{r^2} \cdot \left(\frac{b}{r}\right) = \boxed{\frac{kQb}{r^3} = \frac{kQb}{(a^2+b^2)^{3/2}}}$$

cos : samping

Kondisi khusus

- $b = 0$ (di pusat lingkaran) → $E = 0$
- $b \gg a \rightarrow E = \frac{kQ}{b^2}$
- $b \ll a \rightarrow E = \frac{kQb}{a^3}$

Medan Listrik 2 Dimensi



$$dE = \frac{k \cdot dQ \cdot b}{(a^2+b^2)^{3/2}}$$

da (elemen luar) $= 2\pi a$

$$dA = 2\pi a \cdot da$$

$$dQ = \sigma dA = 2\pi \sigma a \cdot da$$

$$E = \int dE = \int \frac{k \cdot 2\pi \sigma a \, da \cdot b}{(a^2+b^2)^{3/2}}$$

$$= k 2\pi \sigma b \int_0^R \frac{a \cdot da}{(a^2+b^2)^{3/2}} \quad \text{(Konstanta dikeluarkan)}$$

misal : $p = a^2 + b^2$

$$\frac{dp}{da} = 2a$$

$$a \cdot da = \frac{dp}{2}$$

TURUNAN PARSIAL

Hukum Ampere

$$\oint B \cdot d\ell = N \Sigma i$$

$\oint$: integral tertutup

B : Medan magnet

N : Permeabilitas

dE : Mengintegralkan terhadap lintasan

Fluks Listrik (Jumlah sama garis gaya listrik)

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} \rightarrow A = \text{Luas bidang sama (besaran vektor)}$$

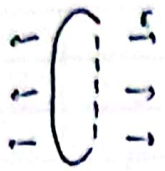
$$= |E||A| \cos \alpha \ (E, A)$$

Divergen & Rotasi

Divergen $\quad \nabla \cdot E = \frac{\rho}{\varepsilon}$ Skalar

Rotasi $\quad \nabla \times E = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ Vektor

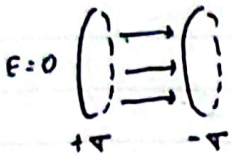
HUKUM GAUSS



$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$$

untuk $b \ll R$

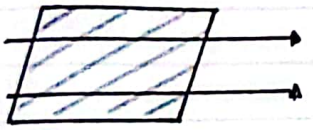
Dua keping sejajar



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

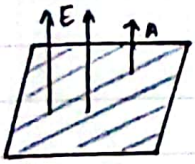
$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = |E||A| \cos \angle(E, A)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{\Sigma Q \text{ dalam}}{\varepsilon}$$



$E \angle(E, A) = 90^\circ$

$\cos 90^\circ = 0 \rightarrow$ fluks = 0



$E \angle(E, A) = 0^\circ$

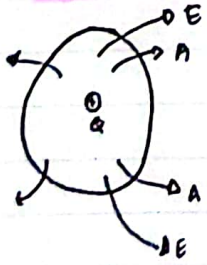
$\cos 0^\circ = 1$, maka fluks = maksimum (1)

Bunyi Hukum Gauss

"Jumlah garis gaya listrik yang menembus sluatu permukaan tertutup berbanding lurus dengan banyaknya muatan yang berada dalam ruangan yang dilingkupi permukaan tertutup."

Contoh : mengubah hujan menjadi panas maupun sebaliknya

Hukum Gauss pada Muatan Titik



$$\oint E \cdot dA = E \cdot A \cos 0^\circ$$

$$= E(4\pi r^2)$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon} \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

Bola permukaan tertutup

A = luas $= 4\pi r^2$

Bola Konduktor Bermuatan (pada permukaan)



Berapa E pada jarak r dari pusat ?

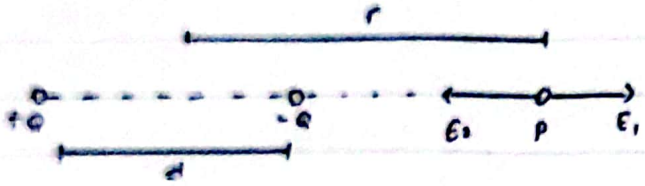
$r < R$ (didalam) $\quad r \geq R$

$\oint E \cdot dA = 0 \quad \oint E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2} \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon r^2}$

$E = 0$

LATIHAN SOAL

1. Dipol Listrik → Berapa Medan Listrik dibawah ini?



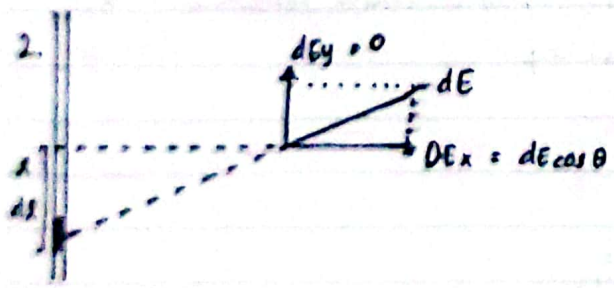
$E = E_2 - E_1$

$= \frac{kQ}{(r-\frac{d}{2})^2} - \frac{kQ}{(r+\frac{d}{2})^2} \Rightarrow \frac{kQ\left[(r+\frac{d}{2})^2 - (r-\frac{d}{2})^2\right]}{(r-\frac{d}{2})^2 + (r+\frac{d}{2})^2}$

$= \frac{kQ\,(2rd)}{\left(r^2-\frac{d^2}{4}\right)^2} = \frac{2kQdr}{(r^2-\frac{d^2}{4})^2}$

jika $r \gg d$, $E = \frac{2kQdr}{r^4} = \frac{2kQd}{r^3}$

2.

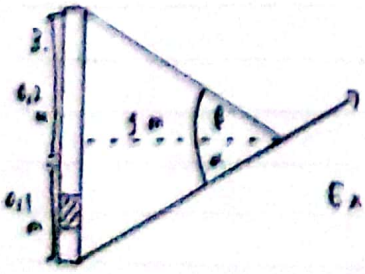


$E_A = \int dE_x$

$= \frac{k\lambda}{a} \int_{-30^\circ}^{+90^\circ} \cos\theta \cdot d\theta$

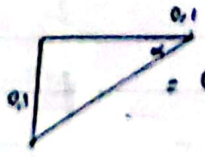
$= \frac{2k\lambda}{a}$

3.



$\Rightarrow 0{,}2 = 0{,}1\sqrt{\beta}$





$= 0{,}1\sqrt{2}$

$E_x = \int_{-\alpha}^{+\beta} dE\cos\theta = \frac{k\lambda}{a}(\sin\beta + \sin\alpha) = \frac{k\lambda}{a}\left(\frac{0{,}2}{0{,}1\sqrt{5}} + \frac{0{,}1}{0{,}1\sqrt{2}}\right)$

$E_y = \int_{-\alpha}^{+\beta} dE_x = 0 \Rightarrow \frac{k\lambda}{a}(\cos\beta - \cos(-\alpha))$

APLIKASI MEDAN LISTRIK

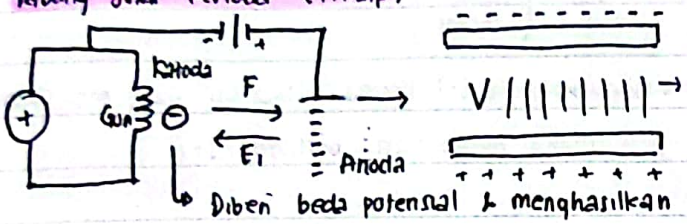
- Medan listrik dapat menimbulkan gaya terhadap muatan listrik dengan

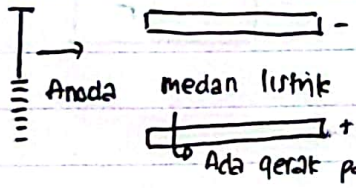
$\vec{F} = Q.\vec{E}$

F : Gaya
Q : Muatan
E : Medan listrik

{ tabung sinar katode, mesin fotocopy, inkjet printer }

- Tabung Sinar Katoda (Prinsip)



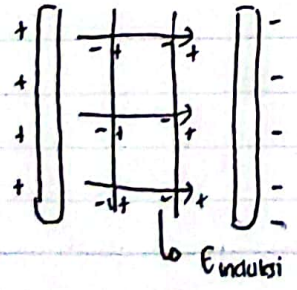
1. Elektron gunn : Filamen yang dihasilkan elektron dengan dipanaskan senapan elektron oleh sumber tegangan tegangan rendah
2. Kecepatan = 0
3. Untuk mempercepat elektron gunn, memerlukan Anoda yang diberikan beda potensial yang akan menghasilkan medan listrik dari anoda ke katoda
4. Medan listrik terhadap muatan menimbulkan gaya
5. Gaya berlawanan dengan medan listrik karena elektron bermuatan negatif & elektronnya ada kecepatan
6. 

karena gaya arahnya kebawah, maka elektron mengalami pembelokan arah → Gerak parabola
7. Setelah keluar dari medan listrik, gayanya berubah menjadi gerak lurus, yang menumpuk layar yang bersifat "Pendar Cahaya"

- Sifat Listrik

1. Ikatan Ion : terjadi karena ion positif dan negatif terdapat serah terima elektron
2. Ikatan kovalen : terjadi karena pemakaian elektron bersama
3. Ikatan logam : memiliki elektron terluar yang bebas bergerak

Contoh kasus :



Yang terjadi jika dimasukkan muatan tertentu → Ikatan kovalen yaitu :
Atom-atomnya menyesuaikan diri, namun terbaik dan berakhir pada pengumpulan muatan → muatan induksi

$E_{Total} = E_0 - E_1$ → $E = \frac{T}{\varepsilon} < \frac{T}{\varepsilon_0}$ | $\varepsilon > \varepsilon_0$ | $\varepsilon = \varepsilon_r . \varepsilon_0$ | $\varepsilon_r > 1$

tetapan dielektri
↳ permitivitas udara

Potensial / Tegangan Listrik (V)

- Didefinisikan sebagai V = Energi potensial tiap satuan muatan

$$V = \frac{EP}{Q} \quad \left[\frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}\right] = \text{Volt}$$

- Sifat energi : kekal → tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah

$$\text{Potensial} = \frac{\text{Energi Potensial}}{\text{Muatan}}$$

$$= \frac{-\text{usaha}}{\text{muatan}} = -\int \frac{e.dr}{Q}$$

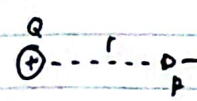
$$\text{Potensial (V)} = -\int \vec{E}.\vec{dr}$$

$$\Delta V = E \cdot d$$

$$E = \frac{\Delta V}{d} \quad \left[\frac{\text{volt}}{\text{meter}}\right]$$

Usaha bertanda (-) karena usaha itu yang menerima, jika usaha melakukan bertanda (+)

- Potensial Pada 1 titik muatan



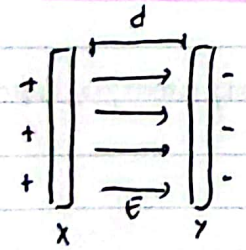
$$E = \frac{kQ}{r^2} \Rightarrow V = -\int_r E.dr$$

$$= -\int_{\infty}^{r} \frac{kQ}{r^2}.dr \longrightarrow V_p - V_\infty$$

$$V_p - 0 = -kQ \int_{\infty}^{r} r^{-2}.dr$$

$$V_p = kQ \left(1/r\right)_{\infty}^{r} \Rightarrow \boxed{V_p = \frac{kQ}{r}}$$

- Potensial Pada 2 keping sejajar



$$V_x - V_y = -\int_{r_y}^{r_x} \vec{E}.\vec{dr}$$

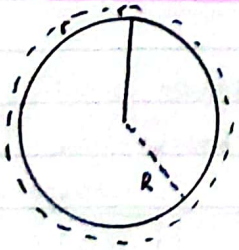
$$V_+ - V_- = -E \int_{d}^{0} dr$$

$$\boxed{E = \frac{\sigma}{\varepsilon}} \rightarrow \text{(rapat muatan)}$$

$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$

* Keping (-) menjadi acuan $V_T = -E(0-d) \rightarrow V_+ = Ed$

- Potensial pada Konduktor di muatan Q



$r \geq R$	$r = R$	$r < R \rightarrow E = 0$
$E = \frac{kQ}{r^2}$	$E =$	$V =$ konstan
		$V = \frac{kQ}{R}$
$V = \frac{kQ}{r}$	$V = \frac{kQ}{R}$	

No
Date

KAPASITANSI

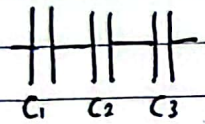
- Kapasitor (Alat) : Benda yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan (F) / Farad.

Kapasitansi terbesar :

$$C = \frac{Q}{V} \quad \left[\frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}\right] = [\text{farad}] = F$$

- Energi yang tersimpan dalam kapasitor : $W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$

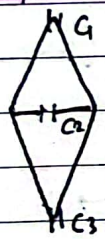
- Rangkaian Seri



$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_n}$$

$$\underbrace{Q_1 = Q_2 = Q_3}_{= Q_{total}}$$

- Rangkaian Paralel

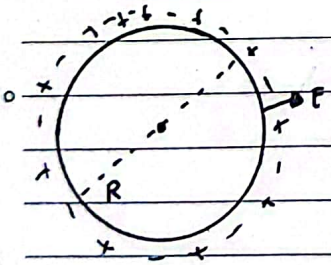


$$V_1 = V_2 = V_3 = V_{total}$$

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 + C_n$$

- Menentukan Nilai Kapasitansi

1. Bola konduktor



Dik : Jari-jari = R, C ?

$r < R \rightarrow E = 0$

$r > R \rightarrow E = \frac{KQ}{R^2}$

$$V = -\int E \cdot dr$$

$$= -\int_{\infty}^{R} \frac{KQ}{R^2} \cdot dr$$

$$= -KQ \int_{\infty}^{R} r^{-2} \, dr$$

$$V = +KQ \left(\frac{1}{r}\right)_{\infty}^{R}$$

$$= KQ \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\infty}\right)$$

$$= \frac{KQ}{R}$$

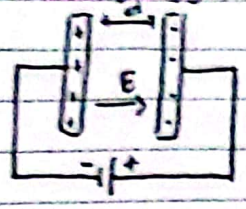
$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{KQ}{r}} = Q \times \frac{R}{KQ}$$

$$C = \frac{R}{K} = 4\pi\varepsilon R$$

↳ Rumus mencari kapasitansi Bola konduktor

No
Date

2. Keping sejajar



$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$ $\left[\frac{\text{Sigma}}{\text{Fisika}}\right]$ → rapat muatan / tetapan gaya

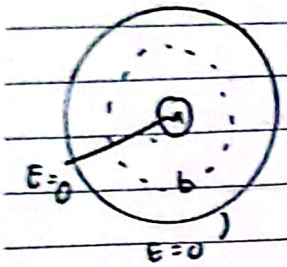
$V = E \cdot d$

$= \frac{Q}{\varepsilon} d$ $= \frac{Q d}{A\varepsilon}$

$\Rightarrow C = \frac{Q}{V} = Q : \frac{Qd}{A\varepsilon} = Q \times \frac{A\varepsilon}{Qd}$

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon A}{d}}$$ luas / jarak

3. Dua bola konduktor sepusat (konsentris)



Bola dalam = +Q

Bola luar = -Q

Gauss : $r < a$, $r > b$] $E = 0$

$a < r < b = E = \frac{kQ}{R^2}$

$V = -\int E \cdot dr$

$V = V_a - V_b = -\int E \cdot dr$

$= -\int_b^a \frac{kQ}{R^2} \cdot dr$

$= kQ \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$

$$\boxed{V_a - V_b = \frac{VQ}{ab}(b-a)}$$

$C = \frac{Q}{V}$

$= \frac{Q}{\frac{kQ}{ab}(b-a)}$ $= Q \times \frac{ab}{kQ}(b-a)$

$C = \frac{ab}{k(b-a)}$ $\boxed{C = \frac{4\pi\varepsilon ab}{(b-a)}}$ → k

Kasus khusus

Jika selisih jari-jari sangat kecil, maka :

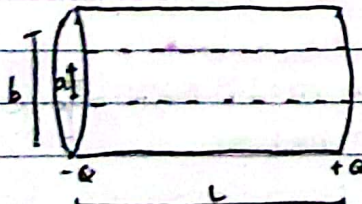
$b - a = d$, jika d kecil : $a \approx b$

$$\boxed{C = \frac{4\pi\varepsilon a^2}{d} = \frac{\varepsilon \cdot A}{d}}$$

→ Mendekati rumus keping sejajar

→ Suatu alasan mengapa lambang kapasitor ⊣⊢

4. Kabel koaksial : 2 silinder konduktor yang koaksial (separas / sesumbu)



Hukum Gauss

$r < a$, $r > b$] $E = 0$

$a < r < b \rightarrow E = \frac{2k\lambda}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$

$$\boxed{\lambda = \frac{Q}{L}}$$

No
Date

$$V = -\int E \cdot dr$$

$$= -\int_b^a \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r} \cdot dr$$

$$= \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon} \int_b^a \frac{1}{r} dr$$

$$V = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln r \Big|_b^a = \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{a}{b}$$

$$\boxed{V = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}}$$

$\ln x = {}^e\log x$ = bilangan alam

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$= \frac{\lambda . L}{\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a}}$$

$$\boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}}$$

→ Kapasitansi kabel koaksial

↳ Nilai kapasitansinya bergantung pada struktur benda dan tidak bergantung pada Q dan V, melainkan perbandingan antara Q dan V.

Sifat Kuatdielektrik

Arti : kuat medan listrik terbesar yang masih menjadikan bahan yang bersangkutan bersifat isolator (E_d)

→ Jika $E > E_d$, maka bahan akan berubah sifat menjadi konduktor

→ Peristiwa perubahan dari bahan isolator menjadi bahan konduktor disebut "Breakdown"

Isolator —(Jika $E > E_d$, breakdown)→ Konduktor

→ Udara $E_d = 30 \frac{kV}{cm}$, artinya jika medan listrik kurang dari 30 kV/cm maka bahannya bersifat isolator. Jika lebih, maka bahan bersifat konduktor

→ Yang menjadi acuan : E untuk menentukan bahan, bukan nilai kapasitor

Semakin kecil jarak (d), maka medan listrik semakin membesar
- Isolat → P besar
- Konduktor → P kecil

No
Date

ARUS LISTRIK

Satuan Arus Listrik : Ampere $[C/s] = [A]$

Kuat arus (I) → $\boxed{i = \frac{dQ}{dt}}$ namun, jika i tetap, maka $\boxed{I = \frac{Q}{t}}$

1. Arus hanyut (Adanya beda potensial)

- Hukum Ohm

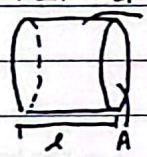
$\boxed{\vec{j} = k \cdot \vec{E}}$

j = rapat arus (A/m^2)

k = konduktivitas → $1/k = \rho$ = resistivitas

E = medan listrik (N/C)

- Asal Usul



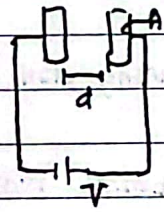
$j = k \cdot E$

$\frac{i}{A} = k \cdot \frac{V}{l}$ atau $V = \frac{1}{k} \cdot \frac{l}{A} \cdot i$

$V = \frac{\rho l}{A} \cdot i \Rightarrow \boxed{V = RI}$

dengan $\boxed{R = \frac{\rho l}{A}}$

- Arus bocor pada kapasitor

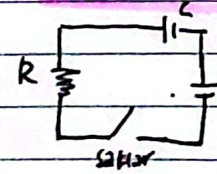


$i = \frac{V}{R} = \frac{6 \cdot d}{\frac{\rho l}{A}} = \frac{\left(\frac{I}{\varepsilon}\right) \cdot A}{\rho} = \frac{\frac{Q}{A} \cdot A}{\rho \cdot \varepsilon} \Rightarrow \boxed{i = \frac{Q}{\rho \cdot \varepsilon}}$

GGL (Gaya Gerak Listrik) = Beda elektroda potensial / nilainya konstan

Jika Aki soak, maka R nya berubah dan GGL tetap.

Arus transien pada rangkaian RC



Ketika saklar ditutup

$V_0 = V_R + V_C$

$V_0 = R \cdot i + Q/C$

$0 = R \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \frac{dQ}{dt}$

$0 = R \cdot \frac{di}{dt} + \frac{i}{C}$

$R \frac{di}{dt} = -\frac{i}{C}$

$\frac{di}{i} = -\frac{1}{RC} \, dt$

$\int_{I_0}^{i} \frac{di}{i} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$

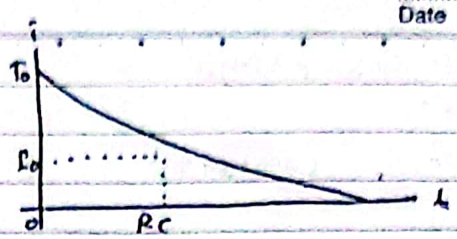
$\ln \frac{i}{i_0} = -\frac{t}{RC}$

$\boxed{i = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}}$

No
Date

Saat awal ($t = 0$), maka :

$V_0 = R \cdot I_0 + 0 \Rightarrow \boxed{I_0 = \frac{V_0}{R}}$



MEDAN MAGNET

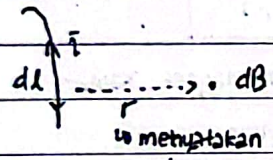
- Besaran medan magnet : $\vec{B}$ ⇒ Induksi magnetik / rapat fluks magnetik [tesla] = [T] = $\left[\frac{\text{weber}}{m^2}\right]$

$\boxed{\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A}}$

Φ Fluks Magnetik
B Medan Magnet
A luas permukaan

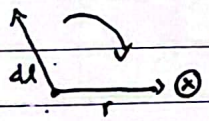
- Sumber B : Arus listrik (i)

Hukum Biot - Savart



$\Rightarrow \boxed{dB = \frac{\mu i}{4\pi} \frac{\vec{dl} \times \vec{r}}{r^3}}$ dan μ = permeabilitas / sifat bahan

$= \frac{\mu i \, dl}{4\pi r^2} \sin \angle(dl, r)$

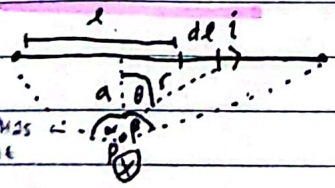


(⊗): tegak lurus / masuk / menjauhi mata

(•): mendekati mata

Contoh :

1. Kawat lurus berarus



2. Menentukan elemen kawat

$l = \tan\theta$

$r = \frac{a}{\cos\theta}$

$dB = \frac{\mu i}{4\pi r^2} dl \sin(90 - \theta)$

$= \frac{\mu i \, dl \cos\theta}{4\pi r^2}$

$B = \int dB = \frac{\mu i}{4\pi} \int \frac{a \, d\theta}{\frac{a^2}{\cos^2\theta}} \cos\theta$

$B = \frac{\mu i}{4\pi a} \int_{-\alpha}^{+\beta} \cos\theta \cdot d\theta$

$= \frac{\mu i}{4\pi a} (-\sin\theta) \Big|_{-\alpha}^{+\beta} = \frac{\mu i}{4\pi a} [\sin\beta - \sin(-\alpha)]$

$\boxed{B = \frac{\mu i}{4\pi a} (\sin\alpha + \sin\beta)}$

Atau muatan bergerak

No
Date

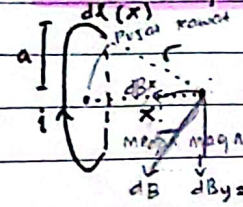
2. Jika kawat sangat panjang :

$\alpha = \beta = 90°$

maka $B = \frac{\mu i}{4\pi a} (\sin 90 + \sin 90)$

$= \frac{\mu i}{4\pi a} (1+1) \Rightarrow \boxed{B = \frac{\mu i}{2\pi a}}$ u/ kawat yang panjangnya tak terhingga

3. Kawat melingkar yang berarus



$dB = \frac{\mu i \, dl}{4\pi r^2} \sin 90° = \frac{\mu i \, dl}{4\pi r^2}$

$B_y = \int dB_y = 0$ (simetrik)

$B = B_x = \int dB_x = \int dB \sin\theta$

$= \frac{\mu i}{4\pi} \int \frac{dl}{r^2} \sin\theta$

$= \frac{\mu i}{4\pi} \frac{\sin\theta}{r^2}$

$\sin\theta = \frac{a}{r}$

$r = \sqrt{a^2+x^2}$

$B = \frac{\mu i \sin\theta}{4\pi r^2} (2\pi a)$ ← luas permukaan

$B = \frac{\mu i}{2} \frac{1}{4\pi r^3} \left(\frac{a}{r}\right) (2\pi a)$

$\boxed{B = \frac{\mu i a^2}{2r^3}}$ dengan $r = \sqrt{a^2+x^2}$

↳ Medan magnet kawat melingkar

4. Di pusat lingkaran ($x = 0$, $a = r$) → kawat melingkar

$\boxed{B = \frac{\mu i}{2a}}$ dan jika ada N lilitan $\boxed{B = \frac{\mu i N}{2a}}$

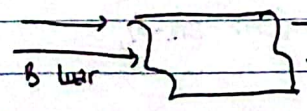
4. Bentuk umum medan magnet pada apapun bentuk kumparan

$B = \frac{\mu r a^2}{2r^3} = \frac{2\mu i \pi a^2}{4\pi r^3}$ ← momen magnetik

$= \frac{\mu}{4\pi} \frac{2iA}{r^3}$ dengan A = luas kumparan

Gerak Elektron dalam Atom

1. Gerak orbital : menimbulkan momen magnetik orbital
   ⇒ selalu berlawanan arah dengan medan luar
2. Gerak spin : menimbulkan momen magnetik spin (jika elektronnya tunggal)
   ⇒ selalu searah dengan medan luar



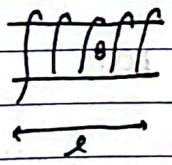
$B_{Total} = B_{luar} - B_{orbital} + B_{spin}$

No
Date

Sifat Bahan

1. Diamagnetik : Elektron berpasangan, sehingga momen magnetik spinnya saling meniadakan
   $\mu < \mu_0$
2. Paramagnetik (Alumunium, dengan nomor atom 13)
   $\mu \approx > \mu_0$
   - Distribusi Alumunium : $_{13}Al$
     K = $1s^2$, ↑↓
     L = $2s^2$, $2p^6$ ↑↓, ↑↓, ↑↓
     M = $3s^2$, $3p^1$ (1) → berpotensi menimbulkan momen magnetik spin
3. Feromagnetik (Besi, 26) $_{26}Fe$
   K = $1s^2$ ↑↓
   L = $2s^2$, $2p^6$ ↑↓ ↑↓ ↑↓
   M = $3s^2$, $3p^6$, $3d^5$ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
   N = $4s^2$, $4p^1$ ↑ _ _

Contoh : Selenoida



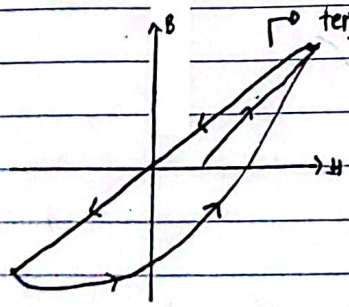
$$B = \frac{iN\mu}{\ell}$$

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{iN}{\ell}$$

dengan i = arus
N : jumlah lilitan
μ : permeabilitas
ℓ : panjang
H : intensitas magnetik

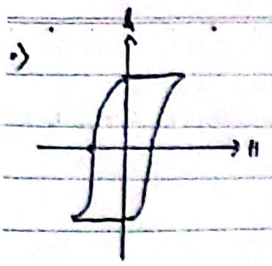
- Toroida (tidak ada kebocoran magnet)
  dimanfaatkan pada bidang medis



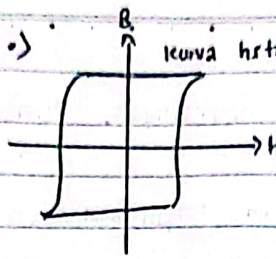


Kurva Hysterisis : Luas kurva sebanding dengan energi yang terbuang

No
Date

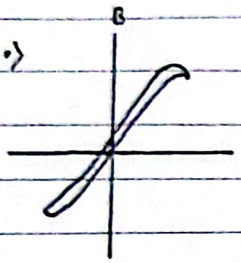


memori komputer
pita kaset



kurva histerisis

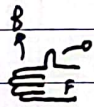
magnet permanen
=> sukar dijadikan magnet, jika sudah menjadi magnet, magnetnya tidak akan hilang (Baja)



kejenuhannya tinggi
Elektromagnet : ketika diberi arus, arusnya ada
ketika tidak diberi arus, arusnya hilang

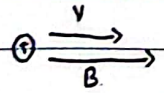
- Sifat paramagnetik & feromagnetik berubah. Sifat feromagnetiknya hilang dan sifatnya makin kuat jika bertemu dengan suhu rendah

GAYA MAGNET



- $F = \begin{matrix} Q\bar{V} \times \bar{B} \\ i\bar{l} \times \bar{B} \end{matrix} = QVB \sin \angle(MB)$

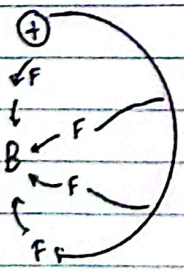
- Muatan bergerak dalam medan magnet
  - Arah sejajar dengan medan magnet (V = B)



$\sin 180^\circ = 0$ → maka tidak ada gaya (lintasan = lurus)

- Arah tegak lurus dengan medan magnet

$V \perp B$



Gaya sentripetal berupa rangkaian

$$\frac{M\lambda^2}{r} = Q\lambda B \Leftrightarrow \boxed{r = \frac{mV}{QB}}$$

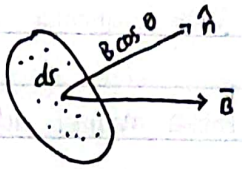
- Tidak sejajar / simetris dengan medan magnet

INDUKSI ELEKTROMAGNETIK

Fluks Magnet

- Jumlah garis gaya magnet yang lewat secara normal melalui permukaan itu.

$$d\Phi = \vec{B} \cdot \vec{ds} = \vec{B} \cdot ds \cdot \hat{n}$$
$$d\Phi = B \cdot ds \cos\theta$$
$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = \vec{B} \cdot \vec{A} \cdot \hat{n}$$
$$\Phi = B \cdot A \cos\theta$$



Fluks positif : $0^\circ \leq \theta\ 90^\circ$ & $270^\circ < \theta < 360^\circ$
Fluks nol : $\theta = 90^\circ$ & $\theta = 270^\circ$
Fluks negatif : $90^\circ < \theta < 270^\circ$
Fluks maksimum jika $\theta = 0^\circ$ ($\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$)

Hukum Faraday

- Hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik yang biasa disebut induksi elektromagnetik
- Arus listrik terjadi ketika magnet bergerak mendekat / menjauh dan tidak terjadi ketika magnet diam
- Gerakan magnet mendekat menjauh menimbulkan medan magnet dan arus yang terjadi ada karena perubahan medan magnet
- Makin cepat perubahan medan magnet, arus yang dihasilkan semakin besar yang mempengaruhi besar kecil arus listrik pada fluks magnet
- Gejala tumbulnya arus dan tegangan akibat fluks magnetik : induksi elektromagnetik

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = -N \frac{\Delta (BA\cos\theta)}{\Delta t}$$

dengan ε : GGL induksi (volt)
N = banyaknya lilitan kumparan
$\Delta \Phi_B$: Perubahan fluks magnetik (weber)
Δt : perubahan waktu (sekon)

Induksi elektromagnetik : proses dimana GGL (tegangan) dihasilkan dalam kawat oleh fluks magnet yang berubah

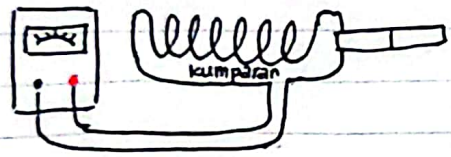
1. Fluks magnet : produk dari medan magnet dan daerah yang dilalui medan magnet

2. Arah arus induksi akibat GGL induksi diatur oleh Hukum Lenz

$\varepsilon = B.l.V \sin\theta$

dengan ε : GGL (volt)
B : Induksi magnet (Wb/m^2)
l : panjang penghantar
V : kecepatan gerak penghantar (m/s)

Arus diinduksi dalam kawat ketika magnet diclorong ke dalam kumparan kawat dan arus listrik dihasilkan di kawat



$\varepsilon_1 = -L \frac{di}{dt}$ Induktansi diri

$\varepsilon_2 = -M \frac{di}{dt}$ dengan M Induktansi silang

Self Inductance / Induksi Diri satuannya henry (H)

- Dikatakan 1 H ketika arus 1A dalam kumparan menghubungkan fluks magnet 1 weber
- Dikatakan 1 H ketika laju perubahan satuan arus (1A/s) menginduksi GGL sebesar 1 volt dalam kumparan
- Induksi diri pada selenoida :

$B = \mu_0 n.l$

$\Phi = B.A = \mu_0 nlA = \mu_0 NIA/l$

$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \mu_0 n^2 Al$

dengan L : Induktansi diri kumparan (H)
μ_0 : permeabilitas ruang hampa / udara
$4p \times 10^{-7}\ Wb\ A^{-1} m^{-1}$
N : jumlah lilitan
l : panjang kumparan (m)

Transformer / Transformator

- Perangkat yang mengubah tegangan bolak balik yang lebih rendah pada arus yang lebih tinggi menjadi tegangan bolak balik tinggi ke rendah.
- Transformator didasari pada induksi manual yang merupakan fenomena induksi GGL pada kumparan sekonder karena perubahan arus pada kumparan primer yang berubah menjadi kumparan sekunder karena perubahan fluks magnet.

- $Ep = \frac{-Np\, d\Phi}{dt}$

$Es = \frac{-Ns\, d\Phi}{dt}$

$\frac{Es}{Ep} = \frac{Ns}{Np} = k$ dengan k = rasio transformator (perbandingan lilitan primer dan sekunder)

Semua daya ditransfer dari primer ke sekunder

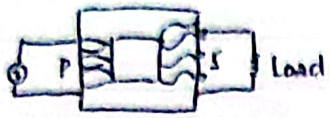
Transformator ideal :

daya keluar = daya masuk

Efisiensi :

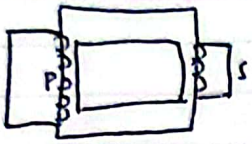
$\eta = \frac{Es\, Is}{Ep\, Ip}$ ideal transformator 100 %

1. Transformator Step - Up



- berfungsi untuk menaikan / memperbesar tegangan bolak balik
- $V_s > V_p$ (tegangan)
- $N_s > N_p$ (jumlah lilitan)
- $I_p > I_s$ (Arus)

2. Transformator Step - Down



- Berfungsi untuk menurunkan / memperkecil tegangan bolak balik
- $V_p > V_s$ (tegangan)
- $N_p > N_s$ (jumlah lilitan)
- $I_p < I_s$ (Arus)

Loss Energy in Transformer (Yang membuat efisiensi tidak 100 %)

1. Copper Loss (Rugi Tembaga)
   Disebabkan oleh arus yang mengalir pada kawat tembaga. Dapat dihindari menggunakan kabel tebal belitan
2. Flux loss (Rugi fluks)
   Disebabkan karena kumparan primer dan sekundernya tidak sempurna yang menyebabkan sejumlah fluks magnet terbuang sia - sia. Dapat dihindari dengan melilitkan kumparan satu sama lain agar maksimal
3. Iron Losses
   a. Eddy Current Losses (Arus Eddy) → $i = \frac{\varepsilon}{R}$ dengan $R = \frac{\rho l}{A}$
      Disebabkan karena fluks magnet yang berubah dihubungkan dengan inti besi yang mengatur arus eddy yang dihasilkan panas dan energinya terbuang. Dapat dihindari dengan cara menggunakan inti laminasi besi padat
   b. Hysteresis Losses
      Disebabkan oleh fluks bolak - balik di inti besi. Dapat diminimalkan dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan loop tipis histeresis. (Makin luas, makin besar kerugiannya)
4. Losses due to vibration of core (Getaran Inti) → Efek kulit
   Disebabkan karena sebagian energi listrik hilang dalam bentuk energi mekanik karena getaran inti dan dengungan kebisingan karena efek magnetostrichon effect

Alternating Current & Emf (GGL)

1. GGL bolak - balik : GGL yang terus berubah besarnya dan secara berkala membalikan arah
2. Arus bolak - balik : Arus yang besarnya terus menerus berubah dan secara berkala membalikan arah

Root Mean Square (Nilai rata-rata kuadrat)

- Arus tetap yang menghasilkan panas dalam resistansi dan waktu tertentu yang dihasilkan oleh arus bolak-balik yang diberikan dalam resistansi yang sama

$$dH = I^2 R = I_0 R \sin^2 \omega t \, dt$$
$$H = \int_0^T I_0^2 R \sin^2 \omega t \, dt$$
$$H = \frac{I_0^2 RT}{2} \Rightarrow I_v^2 RT$$

$$\therefore I_v = I_{rms} = I_{eff} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0{,}707 \, I_0 = 70{,}7\% \, I_0$$

Eddy Current (Foucault Current)

- Arus pusaran yang diatur dalam konduktor sebagai respons terhadap perubahan medan magnet
- Arus eddy ada ketika konduktor berputar digerakkan dalam medan magnet yang terdapat GGL yang menggerakan arus. Arus induksi yang bersirkulasi didalam penghantar yang bergerak
- Ciri-Ciri
  1. Memiliki induktansi yang menginduksi medan magnet
  2. Menyebabkan tolakan, tarikan dan efek pemanasan

Pengaplikasian Arus Eddy

1. Pada tungku induksi : peleburan bijih besi
2. Speedometer : mengukur kecepatan sesat pada kendaraan
3. Galvanometer : menghentikan redaman kumparan dalam interval yang lebih pendek
4. Rem kereta api : menghentikan putaran pada poros roda

Metode untuk mengurangi kerugian inti

1. Rugi-rugi arus eddy dalam inti transformator tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi dan dikendalikan secara besar-besaran dengan mengurangi ketebalan inti baja
2. Jalur magnet dibagi menjadi banyak bentuk baja yang disebut laminasi
3. Kehilangan energi yang muncul sebagai panas karena histerisis dan arus eddy di jalur magnet umumnya dikenal dengan kerugian inti travo.

Sensor pada Arus Eddy

Ketika jarak antara target dan probe berubah, maka impedansi koil juga berubah. Perubahan impedansi ini dapat dideteksi oleh rangkaian jembatan yang diatur. Arus eddy terbatas pada kedalaman dangkal didekat permukaan.

Rumus kedalaman efektif

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

Induction Furnacer (Tungku Induksi)

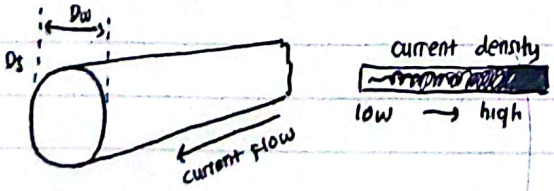
- Menggunakan arus bolak-balik yang melewati kumparan untuk mengembangkan medan magnet dalam logam
  1. Arus induksi menyebabkan pemanasan dan pencairan yang cepat
  2. Medan gaya elektromagnetik menyebabkan aksi logam pencampuran dalam logam cair
  3. Karena logam tidak bersentuhan dengan pemanas, kemurnian lingkungan dapat dikontrol secara ketat untuk menghasilkan logam cair dengan kualitas dan kemurnian tinggi
  4. Pekerjaan pengecoran : Peleburan baja, beri tuang, dan paduan aluminium

Efek Kulit

- Fenomena yang timbul karena distribusi arus yang tidak merata pada seluruh penampang konduktor yang digunakan untuk transmisi daya jarak jauh
- Dengan bertambahnya panjang efektif konduktor, efek kulit meningkat secara signifikan
- Distribusi arus di seluruh penampang konduktor cukup seragam dalam kasus sistem DC. Berbeda yang digunakan adalah sistem arus bolak-balik, dimana arus cenderung mengalir dengan kerapatan yang lebih tinggi melalui permukaan konduktor (kulit konduktor) yang membuat inti kekurangan jumlah elektron yang diperlukan



- Kecenderungan arus listrik bolak-balik (AC) untuk didistribusikan di dalam konduktor sedemikian rupa sehingga kerapatan arus terbesar di permukaan konduktor, dan berkurang dengan kedalaman yang lebih besar dalam konduktor
- Efek kulit menyebabkan resistansi efektif konduktor meningkat pada frekuensi yang lebih tinggi pada kedalaman kulit yang lebih kecil, sehingga mengurangi penampang efektif konduktor
- Pada 60 Hz dalam tembaga, kedalaman kulit sekitar 8,5 mm. Pada frekuensi tinggi, kedalaman kulit menjadi jauh lebih kecil



No.

Date

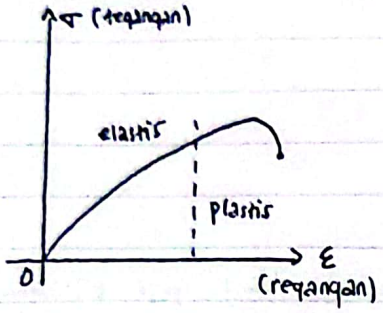
Kedalaman kulit (Skin Depth) (δ)

- Ukuran kedalaman dimana arus turun hingga $1/e$ nilainya didekat kerapatan permukaan
- Menggambarkan peluruhan eksponensial medan listrik dan magnet serta kerapatan arus induksi
- Distribusi aliran arus dalam konduktor silinder

  Untuk arus bolak - balik, sebagian besar (63 %) arus listrik mengalir antarpermukaan dan kedalaman kulit (δ)

GETARAN LISTRIK

Dalam mekanika, getaran termasuk gerak harmoni sederhana yang ditandai dengan adanya gaya penggerak yang sifat gayanya berbanding lurus dengan simpangan dan arahnya berlawanan. Disumpai dalam benda padat (benda yang memiliki elastisitas). Sifat elastisitas ditandai :



$$\sigma = \frac{F}{A}$$

dengan F = gaya
A = luas penampang

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

dengan ΔL = perubahan panjang
L_0 = panjang awal

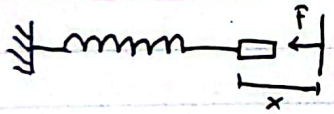
* Hubungan σ dan ε : - bersifat linear
- berlaku hukum ohm : $\boxed{\sigma = Y \cdot \varepsilon}$ dengan Y = modulus elastisitas

$$\sigma = Y \cdot \varepsilon$$

$$\frac{f}{A} = Y \cdot \frac{\Delta L}{L_0}$$

$$f = \left(\frac{YA}{L_0}\right)_{(k)} \Delta L_{(x)} \Rightarrow \text{Gaya sebanding dengan perubahan panjang} \Rightarrow \boxed{Y = kx}$$

- Contoh kasus : (Pegas) → Getaran Bebas (1)



Pegas ditarik diberi simpangan, di dalam pegas terdapat gaya yang berusaha mengembalikan ke posisi semula

$$\boxed{F = -kx}$$

- Menurut hukum gerak :

$$F = m \cdot a$$
$$F = -k \cdot x$$
$$\Rightarrow \boxed{a = \frac{-k}{m} \cdot x}$$

dengan m = massa
k = konstanta
a = percepatan
x = simpangan

Turunan $a = -k/m \cdot x$

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} \Leftrightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m} \times x$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0} \Rightarrow \text{Persamaan Diferensial}$$

• Solusi untuk mencari simpangan (x) → menggunakan fungsi trigonometri

$X = \ldots$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$X = B \sin \omega t + C \cos \omega t$

$X = A \sin (\omega t + \phi_0)$

dengan A = Amplitudo

ϕ_0 = sudut fase awal

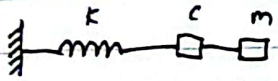
⇒ Kecepatan : $V = \frac{dx}{dt} = \omega A \cdot \cos(\omega t + \phi_0)$

⇒ Percepatan : $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi_0)$

Getaran semacam ini disebut getaran bebas, dan gaya yang bekerja hanya gaya elastisitas

Getaran bebas yang meredam

Dalam mekanika, keredaman disebabkan oleh fluida yang kental



$-F_g = -c \cdot V$ dengan c = koefesien peredaman

V = kecepatan

$-kx - cv = m \cdot a$

$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{c}{m} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$ ⇒ pers diferensial

• Solusi mencari simpangan (x) → menggunakan fungsi eksponen

$X = A e^{bt}$

$\frac{dx}{dt} = b \cdot A e^{bt}$

$\frac{d^2x}{dt^2} = b^2 A e^{bt}$

Substitusi : $b^2 A e^{bt} + \frac{c}{m} \cdot b^2 A e^{bt} + \frac{k}{m} \cdot A e^{bt} = 0$

$\Rightarrow b^2 + \frac{c}{m} b + \frac{k}{m} = 0$ ⇒ persamaan kuadrat

• Persamaan kuadrat

1. Diskriminan : $\left(\frac{c}{m}\right)^2 - 4\omega_0^2 > 0 \Rightarrow \left(\frac{c}{m}\right)^2 - \omega_0^2 > 0$

$\Rightarrow \left(\frac{c}{2m}\right) > 0$ dengan b nyata dan negatif

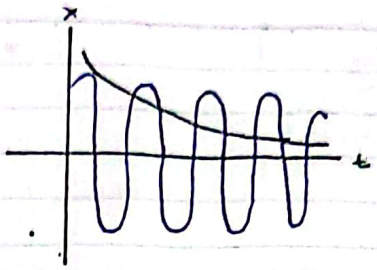
2. $\frac{c}{2m} = \omega_0$, dengan b nyata dan negatif

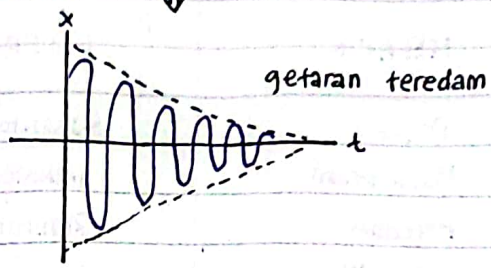
r^e yang dipakai

3. $\frac{c}{2m} < \omega_o$, b = Bilangan kompleks

$b = A + Bj$ $\quad j = \sqrt{-1}$

↳ Nyata ↳ periodik

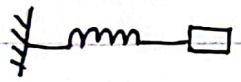




Getaran Paksa

↳ Dipaksa oleh gaya luar

↳ Ada gaya luar L yang periodeknya di beri paksa

 $\rightarrow F_L \Rightarrow \boxed{F_L = F_{Lm} \cdot \sin \omega_p t}$

Dengan F_L = Gaya Luar

F_{Lm} = Gaya luar maksimum

ω_p = Frekuensi paksa

$-kx + F_L = m.a$

$ma + kx = F_L$

$$\boxed{a + \frac{k}{m}x = \frac{F_L}{m}}$$

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = \frac{F_{L\,maks}}{m} \sin \omega_p t}$$ Persamaan diferensial non homogen

$X = X_{umum} + X_{khusus}$

$X_{umum} : A_1 \sin(\omega_o t + \phi_o)$

$X_{khusus} : A_2 \sin \omega_p t$

⇒ Kondisi tunak (steady)

$t \gg$ $A_1 \ll A_2$

$X = A_2 \sin \omega_p t$

Substitusikan pada pers. diferensial

$-\omega_p^2 A_2 \sin \omega_p t + \omega_o^2 A_2 \sin \omega_p t = \frac{F_{Lm}}{m} \sin \omega_p t$

$$A_2(\omega_o^2 - \omega_p^2) = \frac{F_{Lmaks}}{m}$$

maka $A_1 = \dfrac{\frac{F_m}{m}}{\omega_0^2 - \omega_p^2}$

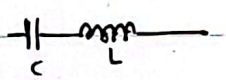
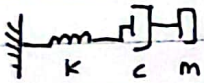
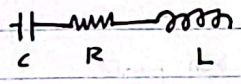
* Kondisi khusus

$\omega_p = \omega_0 \rightarrow A \simeq \sim$

↳ Amplitudonya tak terhingga, sehingga terjadi getaran dengan A sangat besar

luksi

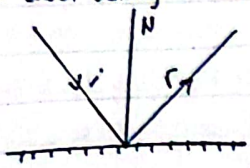
Analogi Getaran Mekanik dan Getaran Listrik

MEKANIK	LISTRIK
Pegas	Kapasitor
Masa beban	Induktor
Peredam	Resistor
	
	
X (simpangan)	Q (muatan)
$x = A \sin(\omega t + \phi_0)$	$Q = Q_{maks}(\sin(\omega t + \phi_0))$
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$
$V = \frac{dx}{dt}$	$i = \frac{dQ}{dt}$
$a = \frac{dv}{dt}$	$a = \frac{di}{dt}$
$F = kx$	$V = \frac{Q}{C}$
$F = m.a$	$V = L.\frac{di}{dt}$
$F = C.V$	$V = R.i$
$E_K = \frac{1}{2}mV^2$	$E_K = \frac{1}{2}Li^2$
Energi : $\frac{1}{2}kV$	Energi : $\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$
$\frac{c}{2m} < \omega_0$	$\frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}$

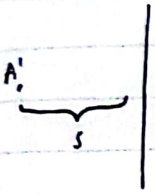
ng if

Refleksi Cahaya

1. Hukum Pemantulan Cahaya
   a. Datangnya cahaya (i), garis normal dan sinar pantul (r) terletak dalam satu bidang datar
   b. Sudut datang = sudut pantul ($i = r$)

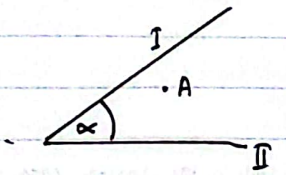


2. Cermin
   a. Cermin Datar



$s' = -s$

Jumlah bayangan :

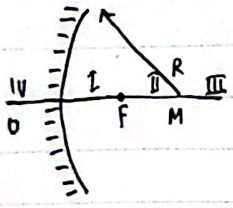


$n = \frac{360}{a} - 1$

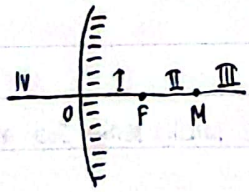
karakter : ilusi, tegak dengan ukuran

dengan n : jml bayangan
a : sudut cermin

   b. Cermin Lengkung Spheris
      • Cermin cekung (Concave)



      • Cermin cembung (Convex)



Catatan :

$\frac{2}{R} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$	$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$	$M = \frac{s'}{s} = \frac{h'}{h}$

R = jari-jari cermin (cm)
f = jarak fokus (cm)
s = jarak benda
s' = jarak bayangan
h = tinggi benda
h' = tinggi bayangan

M = perbesaran bayangan

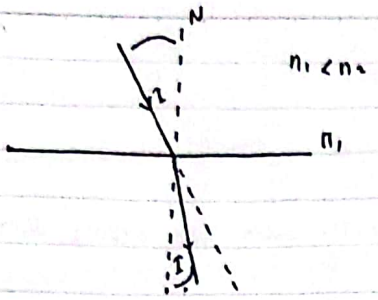
$> R = 2F$

Cekung : f & R (+)
Cembung : f & R (-)

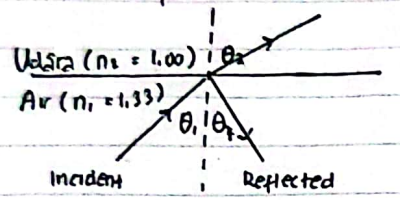
$$M = \frac{c}{v}$$

Bias Cahaya

1. Hukum Pembiasan Cahaya
   a. Cahaya datang, garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar
   b. Perbandingan sinus sudut datang (i) dan sinus sudut bias (r) selalu tetap.



c. Refleksi Internal Total

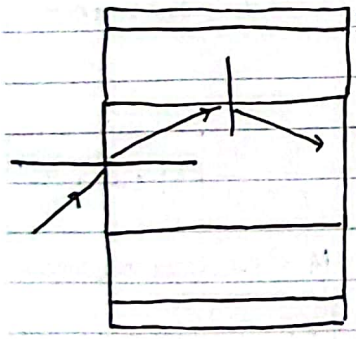


Ketika cahaya melewati media indeks bias yang lebih besar ke salah satu indeks bias yang lebih kecil (air ke udara), sinar bias dibiaskan menjauh dari garis normal

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$ dengan $n_1 > n_2$

Serat Optik

Refleksi internal total pada batas antara core dan cladding



$$\sin \theta_c > \frac{n \text{ cladding}}{n \text{ core}}$$

$$\theta_c = 90° - \phi_2$$

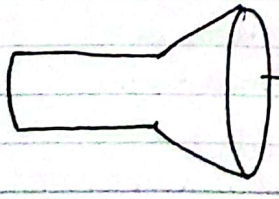
$$\sin \phi_2 = \sin \frac{\phi_1}{n \text{ core}}$$

pada sudut datang yang tinggi hanya diperlukan sedikit perbedaan indeks refraksi antara inti dang kelongsong.

Jangka Faraday : Pelindung dari logam yang dihubungkan ke tanah ketika ada medan listrik tidak terasa

Generator Van de Graff : menghasilkan listrik statis

Sinar Katoda



→ layar pendar cahaya (Fluorenscent)

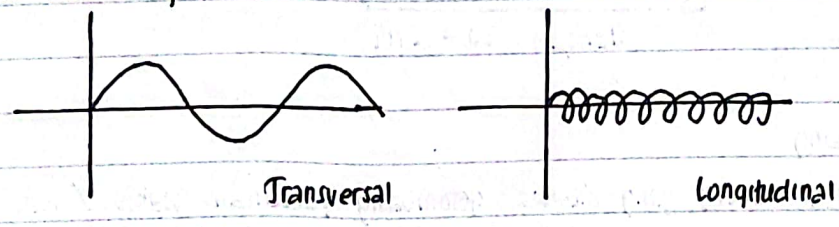
Contoh : Osiloskop

GELOMBANG

- Pengertian
  - Suatu fenomena perambatan gangguan (energi) yang pada penjalarannya memerlukan suatu materi yang disebut medium

- Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya
  1. Gelombang Transversal
     Arah getar tegak lurus arah rambatnya (gel. tali, gel. permukaan air)
  2. Gelombang Longitudinal
     Arah getar sejajar arah rambatnya (gel. pegas, gel. bunyi)

- Bentuk Gelombang
  1. Gelombang tunggal
  2. Gelombang periodik



- Besaran Gelombang Periodik
  1. Frekuensi (f)
     Satuan Hz atau 1/det adalah jumlah gelombang yang lewat pada suatu titik setiap detik
  2. Periode (T)
     Satuan detik adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk 1 gelombang = $T = 1/f$
  3. Kecepatan rambat gelombang (v)
     satuan m/det adalah kecepatan rambat puncak gelombang
  4. Panjang gelombang (λ)
     Dalam satuan meter adalah jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan
  5. Amplitudo (A)
     Dalam satuan meter adalah simpangan maksimum gelombang

Dalam satu periode T, yaitu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, gelombang merambat sejauh satu panjang gelombang λ. Kecepatan rambat gelombang v adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu, sehingga :

$$\boxed{v = \frac{\lambda}{T}} \Rightarrow \boxed{v = f \cdot \lambda}$$

- Gelombang dapat mengakibatkan benda lain ikut bergetar, misalnya gelombang suara yang mengakibatkan getaran pada gendang telinga

Persamaan Gelombang

$\boxed{y = f(x - vt)}$ ⇒ f : sebarang fungsi variabel $(x - vt)$

gelombang merambat ke arah sumbu +x

$\boxed{y = A \sin k(x - vt)}$ ⇒ f : sinus / cosinus

A : Amplitudo ke arah +x

k : angka gelombang

$\boxed{\begin{aligned} y &= A \sin k(x - vt) \\ &= A \sin k(x + \lambda - vt). \end{aligned}}$

karena harga sinus keduanya sama, maka berarti $\boxed{k\lambda = 2\pi}$ / $\boxed{k = \frac{\lambda}{2\pi}}$

$\boxed{\omega = k.v}$ pers gelombangnya $\boxed{y = A \sin(kx - \omega t)}$

dengan $\omega = 2\pi f$

Energi dan Intensitas Gelombang

- Intensitas gelombang besarnya energi yang dibawa gelombang persatuan waktu / luas

$\boxed{I = \frac{E/t}{A}}$ dengan I : Intensitas → W/m^2

E/t : energi / satuan waktu

A : luas permukaan

$\boxed{I = \frac{W}{t}}$ → daya

Resonansi

- Getaran pada suatu benda akibat stimulus dari suatu gelombang

Intensitas Gelombang dalam decibel (dB)

$dB = \beta = 10 \log 10 (I/I_0)$

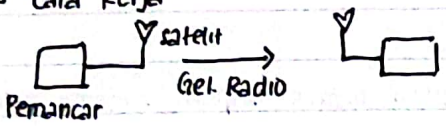
dimana $I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ merupakan batas ambang pendengaran frekuensi 1000 Hz

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Pengertian

- Gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium

Cara kerja



1. Antena : radiator gelombang radio (antena pemancar) dan penerima gelombang radio (antena penerima)
2. Antena mempunyai sifat 'reciprocity'

Lintasan Jamak

1. Gelombang radio dapat melalui beberapa lintasan yang berbeda antara pemancar & penerima karena terjadinya pemantulan, difraksi dan hamburan
2. Dispersi dalam domain waktu, menyebabkan interfensi antar simbol yang berdekatan
3. Sinyal-sinyal datang di penerima dengan fase yang berbeda yang menyebabkan distorsi

GEM

1. Gelombang yang mempunyai sifat listrik dan magnet bersama-sama
2. Gelombang radio, bagian dari GEM pada spektrum frekuensi radio
3. Transmisi GEM di ruang adalah sebagai gelombang transversal
4. Gelombang dikarakterisasikan oleh frekuensi & panjang gelombang

$$\boxed{V = f \cdot \lambda}$$

V = kecepatan (m/dt) di ruang bebas $V = c = 3 \times 10^8$ m/dt

f = frekuensi

λ = panjang gelombang

Contoh Soal :

Sebuah pemancar radio AM dan FM masing-masing bekerja pada 600 kHz dan 90 MHz Bekerja pada panjang gelombang. Berapakah kedua pemancar tersebut?

Jawab :

$$\lambda_{AM} = \frac{c}{f_{AM}} = \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^3} = 500 \text{ m}$$

$$\lambda_{FM} = \frac{c}{f_{FM}} = \frac{3 \cdot 10^8}{90 \cdot 10^6} = 3{,}33 \text{ m}$$

No.

Date

Terjadinya GEM

- Keberadaan gelombang elektromagnetik didasar pada hipotesis maxwell dengan mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan magnet yang ditemukan

Sifat GEM

1. Dapat merambat dalam ruang tanpa medium
2. Gelombang transversal ($E \perp B \perp$ arah rambat)
3. Tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet / medan listrik
4. Dapat mengalami, pembiasan, perpaduan, pelenturan dan pengutuban
5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik sefase dan berbanding lurus

DIFRAKSI

Difraksi Celah Tunggal

$$a \sin\theta = \lambda$$

Maksimum pertama terletak di pusat dari pola

Jika a semakin kecil, maka pada suatu saat akan diperoleh $a = \lambda$, sehingga :

$\sin\theta = 1$ atau $\theta = 90^\circ \rightarrow$ tidak terjadi pola difraksi

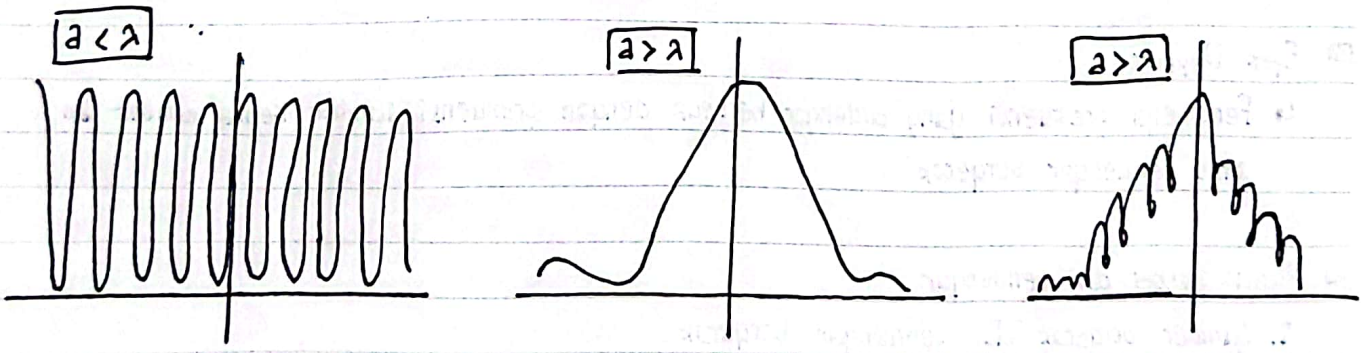
Difraksi oleh celah berbentuk lingkaran

1. Terjadi disaat cahaya melewati peralatan - peralatan yang mempunyai bentuk silinder seperti teleskop dan mikroskop
2. Pola gelap pertama terjadi pada : circular

   $\sin\theta = 1{,}22\ \lambda / d$ dengan d = diameter lingkaran

Difraksi Celah Ganda

1. Setiap celah menghasilkan pola difraksi, sehingga akan terbentuk pola yang merupakan gabungan dari 2 buah pola difraksi ditambah dengan pola interfensi
   - Jika $a \ll \lambda$, akan nampak pola difraksi seperti pola difraksi untuk celah tunggal
   - Jika $a < \sim \lambda$, maka 2 pola difraksi menjadi "pengali" pada pola interfensinya



Kisi Difraksi

1. Jika jumlah kisi menjadi n buah dimana pada umumnya :

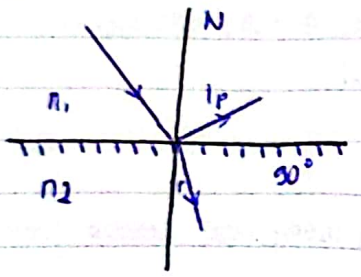
   N_{slits} = ~ ribuan per mm
2. Digunakan untuk menganalisa spektrum cahaya dari suatu sumber cahaya
   - Zat kimia
   - Lampu yang diisi dengan zat berbeda
   - Bintang

POLARISASI

- Polarisasi karena pemantulan
  - Cahaya pantul terpolarisasi, jika sinar pantul tegak lurus sinar bias

$$\tan i_p = \frac{n_2}{n_1}$$ dengan $n_2 > n_1$

i_p : sudut polarisasi



- Polarisasi karena penyerapan selektif
  - Medan listrik yang diteruskan analisator :

$$E = E_0 \cos^2\theta$$

  - Intensitas yang diteruskan :

$$I = I_0 \cos^2\theta$$ → θ = sudut antara sumbu polarisator & analisator

EFEK DOPPLER GELOMBANG

- Efek Doppler
  - Fenomena frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi sumber ketika sumber dan atau pendengar bergerak

- Posisi sumber dan pendengar
  1. Sumber bergerak dan pendengar bergerak
  2. Sumber diam dan pendengar bergerak
  3. Sumber bergerak dan pendengar diam
  4. Sumber diam dan pendengar diam

Perubahan frekuensi :

$$f_p = f_s \frac{V \mp V_p \pm V_m}{V \mp V_s \pm V_m}$$

f_p = frekuensi pendengar f_s : frekuensi sumber
V_p = kecepatan pendengar V_s : kecepatan sumber
V_m = kecepatan medium V : cepat rambat bunyi

Jika $V_m = 0$, maka $\boxed{f_p = f_s \frac{V \mp V_p}{V \mp V_s}}$ dengan syarat kecepatan sumber lebih kecil dibanding cepat rambat di udara

Efek Doppler Gelombang Cahaya

1. Pergeseran biru
   Peningkatan frekuensi cahaya pada saat sumber cahaya mendekati pengamat (biru adalah frekuensi yang paling tinggi pada spektrum warna)
2. Pergeseran merah
   Penurunan frekuensi cahaya pada saat sumber cahaya menjauhi pengamat (merah = frekuensi paling rendah pada spektrum warna)

⇒ Sebuah bintang di langit akan menghasilkan warna biru pada saat bergerak mendekati bumi, dan menghasilkan warna merah pada saat menjauhi bumi

Relativitas Doppler Shift

Dilatasi Waktu

ada pergeseran frekuensi $\boxed{= \sqrt{1 - \left(\frac{V}{C}\right)^2}}$

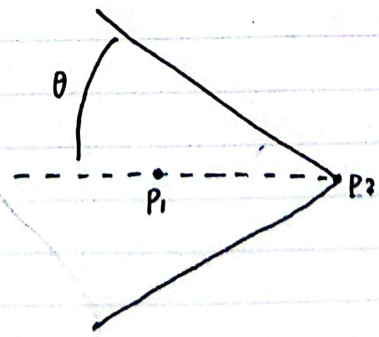
$$\boxed{f = \sqrt{1 - \frac{V^2}{C^2}} \frac{C}{C - V} f_0} \Rightarrow \boxed{\sqrt{\frac{C + V}{C - V}}}$$

Gelombang kejut

- Kecepatan sumber lebih besar daripada cepat rambat bunyi di udara ($V_s > V$) akibatnya efek doppler tidak berlaku. Sehingga muka gelombang menumpuk di belakang sumberdan membentuk pola seperti kerucut

- $P_1 - P_2$ = arah gerak sumber bunyi
  perbandingan antara kecepatan sumber dengan cepat rambat bunyi di udara disebut 1 mach. Contohnya pada pesawat supersonik

$$\boxed{\sin\theta = \frac{Vt}{V_s t} = \frac{V}{V_s}}$$



Latihan GEM

1. Suatu GEM dalam vakum memiliki amplitudo medan listrik 360 V/m. Hitunglah amplitudo medan magnetiknya

$$EB = \frac{360}{3\times10^8} = 17\times10^{-7}\ T$$

2. Sebuah sumber titik dari radiasi memiliki daya rata-rata keluaran P = 1000 W. Tentukan :

a. Amplitudo max medan listrik EM dan medan magnetik Bm pada titik yang berjarak r = 4m dari sumber radiasi

$$S = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$S = \frac{1}{2\mu} Em \cdot Bm \qquad S = \frac{1}{2\mu c} \cdot Em^2 \qquad Em^2 = \frac{2\mu c P}{4\pi r^2}$$

b. Rapat energi rata-rata pada titik yang berjarak r = 4 m dari sumber radiasi

$$W_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \rightarrow W_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

3. Sebuah cahaya monokromatik memancarkan daya EM 250 w merata ke segala arah

a. Hitung rapat energi listrik rata-rata pada jarak 1 m

$$E_M = \sqrt{2\mu c \cdot S} = \sqrt{2(12{,}5\times10^{-7})(3\times10^8)(20)} = 50\sqrt{6}$$

b. Hitung rapat energi magnetik rata-rata pada jarak 1 m

$$\frac{Em}{c} = \frac{50\sqrt{6}}{3\times10^8} = 4{,}08\times10^{-7}$$

c. Tentukan intensitas gelombang

$$S = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{250}{12{,}5(1)^2} = 20$$

4. Hitunglah untuk ruang hampa

a. Laju gem

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{12{,}56\times10^{-7}\,(8{,}85\times10^{-12}}} = 3\times10^8\ m/s \text{ (kecepatan cahaya)}$$

b. Indeks biar

$$M = \frac{c}{V} = \frac{3.10^8}{3.10^8} = 1$$

c. Impedansi intrinsik

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{12,56 \times 10^{-7}}{8,85 \times 10^{-12}}} = 377\ \Omega$$

5. Indeks biar kaca adalah 3/2. Hitunglah laju gem dalam kaca

$$m = \frac{c}{V} \rightarrow V = \frac{c}{m} = \frac{3 \times 10^8}{3/2} = 2 \times 10^8\ m/s$$

6. Laju gem dalam air adalah 225.000 km/s. Berapakah indeks biar air?

$$m = \frac{c}{V} = \frac{3.10^8}{225.000\ km/s} =$$

7. Dalam SI, udara memiliki permitivitas listrik sebesar $8,85 \times 10^{-12}$ satuan dan permeabilitas magnetik sebesar $12,5 \times 10^{-7}$ satuan. Sedang kaca mempunyai tetapan dielektrik 6,25 dan permeabilitas relatif 1,0. Gelombang radio dengan kuat medan listrik maks 1,0 V/m merambat dari udara sampai perbatasan udara dg. kaca.

a. Impedansi intrinsik kaca, cepat rambat gelombang radio di kaca, serta indeks biar kaca

$$Z = \sqrt{\frac{\mu_r . \mu_u}{\varepsilon_r \varepsilon_0}} \Rightarrow \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \Rightarrow \sqrt{\frac{1,0}{6,25}} . 377 = 150\ \Omega$$

$$V_{gel\ kaca} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

$$= \frac{1}{2,5} . 3.10^8 = 1,2 \times 10^8\ m/s$$

$$m_{kaca} = m = \frac{c}{V} = \frac{3 \times 10^8}{1,2 \times 10^8} = 2,5$$

b. Kuat medan magnetik maksimum udara

$$B_m = \frac{E_m}{C} = \frac{1}{3.10^8} = \frac{1}{3} . 10^{-8}\ T$$

c. Intensitas gelombang di udara

$$S = \frac{1}{2\mu c} B_M^2 = \frac{1}{2(12,5 \times 10^{-7})(3 \times 10^8)} \left(\frac{1}{3} 10^{-8}\right)^2$$

$$= 1,48148 \times 10^{-20}$$